

07 세포호흡 시 단백질이 이용되면 노폐물로 물, 이산화 탄소 외에 암모니아가 생성된다. 독성이 강한 암모니아는 간에서 독성이 약한 요소로 바뀌어 몸 밖으로 나간다.

모범 답안 암모니아, 암모니아는 간에서 요소로 바뀐 다음 콩팥을 통해 오줌으로 배설된다.

채점 기준	배점
암모니아를 쓰고, 암모니아가 다른 물질로 바뀌는 기관과 바뀌는 물질, 배설되는 기관을 모두 포함하여 옳게 서술한 경우	100 %
암모니아를 쓰고, 암모니아가 다른 물질로 바뀌는 기관과 바뀌는 물질, 배설되는 기관 중 1~2가지만 포함하여 옳게 서술한 경우	60 %
암모니아만 쓴 경우	30 %

08 A는 콩팥동맥, B는 콩팥정맥이다. 콩팥동맥(A)을 통해 콩팥으로 들어간 혈액은 콩팥의 네프론을 거치면서 노폐물이 걸러지므로 요소의 농도는 콩팥정맥에서가 콩팥동맥에서보다 낮다.

모범 답안 B, 콩팥정맥, 콩팥을 거치는 동안 혈액 속의 요소가 오줌을 통해 제거되기 때문에 콩팥정맥(B)에서가 콩팥동맥(A)에서보다 요소의 농도가 더 낮다.

채점 기준	배점
요소의 농도가 낮은 곳의 기호와 이름을 쓰고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우	100 %
요소의 농도가 낮은 곳의 기호와 이름만 쓴 경우	40 %

09 (가)는 여과로, 물, 무기염류, 포도당 등과 같이 크기가 작은 물질은 토리에서 보먼주머니로 여과되지만 혈구, 단백질 등과 같이 크기가 큰 물질은 보먼주머니로 여과되지 못한다.

모범 답안 여과, (가)를 통해 이동하는 물질은 크기가 작은 물질이고, (가)를 통해 이동하지 못하는 물질은 크기가 큰 물질이다.

채점 기준	배점
여과를 쓰고, 이동하는 물질과 이동하지 않는 물질의 차이점을 옳게 서술한 경우	100 %
여과라고만 쓴 경우	40 %

94~95쪽

대단원 핵심 정리

- ① 청람색 ② 소화계 ③ 아밀레이스 ④ 단백질 ⑤ 포도당
⑥ 아미노산 ⑦ 지방산 ⑧ 모세혈관 ⑨ 암죽관 ⑩ 순환계
⑪ 판막 ⑫ 동맥 ⑬ 정맥 ⑭ 산소 운반 ⑮ 식균작용
⑯ 혈액응고 ⑰ 허파순환 ⑱ 대동맥 ⑲ 우심방 ⑳ 호흡계
㉑ 코 ㉒ 근육 ㉓ 들숨 ㉔ 날숨 ㉕ 배설계 ㉖ 네프론
㉗ 토리 ㉘ 보먼주머니 ㉙ 포도당 ㉚ 통합적

96~99쪽

대단원 족지 시험

- 1 탄수화물 2 물 3 ㉠ 수단 Ⅲ 용액, ㉡ 청람색 4 소화 5 ㉢, ㉣, ㉤ 6 A: 펩신, B: 트립신 7 (1) 아밀레이스 (2) 트립신 (3) 라이페이스 8 ㉠ 응혈, ㉡ 표면적 9 ㉢, ㉣, ㉤ 10 순환계 11 ㉠ 심방, ㉡ 심실 12 A: 대정맥, B: 대동맥, C: 폐동맥, D: 폐정맥 13 ㉠ 우심방, ㉡ 우심실, ㉢ 좌심방, ㉣ 좌심실 14 (1) ○ (2) × (3) ○ (4) ○ 15 A: 백혈구, B: 혈장, C: 적혈구, D: 혈소판 16 C, 적혈구 17 D, 혈소판 18 혈액 순환 19 ㉠ 폐정맥, ㉡ 좌심방, ㉢ 대동맥, ㉣ 우심방 20 호흡계 21 ㉠ 산소, ㉡ 이산화 탄소 22 (1) ○ (2) × (3) ○ (4) ○ 23 코 → 숨관 → 숨관가지 → 폐 속의 허파파리 24 ㉠ 근육, ㉡ 갈비뼈 25 (가) 들숨, (나) 날숨 26 (가) 27 (나) 28 A: 이산화 탄소, B: 산소, C: 산소, D: 이산화 탄소 29 (1) 물, 이산화 탄소 (2) 물, 암모니아, 이산화 탄소 30 ㉠ 간, ㉡ 요소 31 (1) × (2) ○ (3) ○ (4) × 32 ㉠ 토리, ㉡ 세뇨관 33 (1) 재흡수 (2) 분비 (3) 여과 34 ㉢, ㉣, ㉤, ㉥ 35 ㉠ 토리, ㉡ 세뇨관, ㉢ 방광, ㉣ 요도 36 ㉠ 소화계, ㉡ 호흡계, ㉢ 배설계, ㉣ 순환계

100~109쪽

대단원 최종 확인 문제

- 01 ④ 02 ④ 03 ⑤ 04 ② 05 ③ 06 ③ 07 ③
08 ③ 09 ② 10 ④ 11 ②, ⑤ 12 ④ 13 ⑤ 14 ①, ④
15 ③ 16 ② 17 ③ 18 ③, ⑤ 19 ③ 20 ④
21 ③ 22 ③ 23 ② 24 ③ 25 ⑤ 26 ③ 27 ②
28 ③ 29 ⑤ 30 ④ 31 ③ 32 ⑤ 33 ① 34 ⑤
35 ② 36 ② 37 ① 38 ④ 39 ③, ⑤ 40 ⑤ 41 ②
42 ④ 43 ④ 44 ⑤ 45 해설 참조 46 (1) D, 이자 (2) 해설 참조 47 (1) 해설 참조 (2) 해설 참조 48 (1) 해설 참조 (2) 해설 참조 49 해설 참조 50 (1) A: 숨관, B: 폐, C: 흉강, D: 가로막 (2) 해설 참조 (3) 해설 참조 51 (1) (가) 여과, (나) 재흡수, (다) 분비 (2) 네프론 (3) 해설 참조 52 (1) 해설 참조 (2) 해설 참조

01 ④ 탄수화물, 단백질, 지방은 생활하는 데 필요한 에너지원으로 이용되는 3대 영양소이다.

오답 피하기 ①, ② 체온조절에 도움을 주고, 여러 가지 물질을 운반하는 것은 물의 기능이다.

③ 뼈와 이의 주요 구성 성분은 무기염류이다.

⑤ 몸의 구성 성분은 아니지만 섭취량이 부족하면 결핍증이 나타나는 것은 바이타민이다.

02 ④ 탄수화물은 주로 에너지원으로 이용되기 때문에 섭취하는 양에 비해 몸을 구성하는 비율이 낮다.

03 ㄴ, ㄷ. 무기염류와 바이타민은 에너지원으로 이용되지 않으며, 몸의 여러 가지 기능을 조절하는 영양소이다.

오답 피하기 ㄱ. 무기염류는 몸을 구성하는 성분이지만, 바이타민은 몸을 구성하는 성분이 아니다.

04 ② 제시된 영양소는 지방으로, 지방은 수단 Ⅲ 반응 결과 선흥색으로 색깔 변화가 나타난다.

05 A+B 용액과 A+C 용액에서 공통적으로 베네딕트 반응이 일어나므로 두 용액에 공통적으로 들어 있는 A에는 당이 들어 있고, 아이오딘 반응이 일어나는 B에는 녹말이 들어 있으며, 뷰렛 반응이 일어나는 C에는 단백질이 들어 있다.

ㄷ. C에 들어 있는 단백질은 위에서 펩신에 의해 처음 소화된다.

오답 피하기 ㄱ. A에는 당이 들어 있다.

ㄴ. B에는 밥, 빵 등의 음식물에 많이 들어 있는 녹말이 있다.

06 A는 입, B는 식도, C는 간, D는 위, E는 이자, F는 작은창자, G는 큰창자이다.

③ 입으로 들어간 음식물은 소화관을 따라 이동한다. 음식물은 입(A) → 식도(B) → 위(D) → 작은창자(F) → 큰창자(G) → 항문으로 이동한다.

07 ③ 위(D)에서 작용하는 효소인 펩신은 염산의 도움을 받아 단백질을 분해한다.

오답 피하기 ① 입(A)에서 녹말이 엷당으로 분해된다.

② 간(C)에서 지방의 분해 작용을 돕는 쓸개즙이 만들어진다.

④ 이자(E)에서 분비하는 소화액에는 트립신, 아밀라아제, 라이페이스가 들어 있다.

⑤ 단백질은 위(D)에서 처음으로 분해된다.

08 ㄱ, ㄷ. 큰창자(G)에서는 주로 물을 흡수하며, 흡수되지 않고 남은 물질을 항문을 통해 몸 밖으로 배출한다.

오답 피하기 ㄴ. 최종 분해된 영양소를 흡수하는 곳은 작은창자(F)이다.

09 ② A는 녹말, B는 단백질, C는 지방이고, (가)는 단백질의 최종 분해 산물인 아미노산이다.

10 ㉠은 아밀레이스, ㉡은 펩신, ㉢은 라이페이스이다.

ㄱ. ㉠은 입과 이자에서 만들어지는 아밀레이스이다.

ㄷ. 라이페이스(㉢)는 이자액에 들어 있다.

오답 피하기 ㄴ. 펩신(㉡)은 단백질을 중간 분해 산물로 분해한다.

11 ② 압죽관(A)을 통해 지방산과 모노글리세리드가 흡수된다.

⑤ 작은창자 안쪽 벽에는 주름이 많고, 주름 표면에 융털이라고 하는 돌기가 많이 있다. 이러한 작은창자의 구조 때문에 영양소와 당은 표면적이 매우 넓어 영양소를 효율적으로 흡수할 수 있다.

오답 피하기 ① A는 압죽관, B는 모세혈관이다.

③ 지방산은 압죽관(A)을 통해, 무기염류는 모세혈관(B)을 통해 흡수된다.

④ 크기가 작은 아미노산은 융털로 흡수되지만, 녹말은 크기가 작은 포도당으로 분해되어야 융털로 흡수될 수 있다.

12 사람의 심장은 근육으로 된 주먹만 한 크기의 기관으로 2개의 심방과 2개의 심실로 이루어져 있다.

④ 심장에서 심방은 위쪽에, 심실은 아래쪽에 위치한다.

13 심장에서 혈액은 폐정맥 → 좌심방(C) → 좌심실(D) → 대동맥으로, 대정맥 → 우심방(A) → 우심실(B) → 폐동맥으로 흐른다.

14 ①, ④ 판막(㉤)은 심방과 심실 사이, 심실과 동맥 사이에 있다.

15 ㄱ. 동맥(A)에는 심장에서 나오는 혈액이 흐르고, 정맥(C)에는 심장으로 들어가는 혈액이 흐른다.

ㄴ. 모세혈관(B)에서는 주변 세포와 물질 교환이 일어난다.

오답 피하기 ㄷ. 폐정맥에는 산소가 많이 포함된 동맥혈이 흐르므로 정맥(C)에 항상 정맥혈이 흐르는 것은 아니다.

16 ㄴ. 혈관벽의 두께는 동맥(A) > 정맥(C) > 모세혈관(B)이다.

오답 피하기 ㄱ. 혈압은 동맥(A) > 모세혈관(B) > 정맥(C)이다.

ㄷ. 혈액이 흐르는 속도는 동맥(A) > 정맥(C) > 모세혈관(B)이다.

17 ③ 혈액이 흐르는 방향은 동맥(A) → 모세혈관(B) → 정맥(C)이며, 판막은 정맥(C)에 있다.

18 ③ 혈장(A)은 대부분 물로 이루어져 있으며, 영양소와 노폐물을 운반하는 작용을 한다.

⑤ 혈구(B)에는 적혈구, 백혈구, 혈소판이 있다.

오답 피하기 ① A는 혈장, B는 혈구이다.

②, ④ 혈장(A)은 혈액의 액체 성분이며, 혈구(B)는 혈액의 세포 성분이다.

19 A는 백혈구, B는 적혈구, C는 혈소판, D는 혈장이다.

③ 혈구 중 수가 가장 많은 것은 적혈구(B)이고, 백혈구(A)는 핵이 있으며 몸속에 침입한 세균 등을 잡아먹는다.

20 ④ 덕수의 몸에는 백혈구 수가 정상인보다 많은 것으로 보아 세균에 감염되어 있거나 염증이 있을 것이다.

오답 피하기 ①, ③, ⑤ 철수는 정상인보다 적혈구 수가 적은 것으로 보아 빈혈 증상이 있을 것이다. 철수는 백혈구 수와 혈소판 수는 정상이다.

② 영희는 정상인보다 적혈구 수가 많은 것으로 보아 고산 지대에 살고 있을 것이다.

21 A는 폐동맥, B는 폐정맥, C는 대정맥, D는 대동맥이다.

③ 우심방, 우심실, 폐동맥(A), 대정맥(C)에는 산소가 적게 포함된 정맥혈이 흐른다. 좌심방, 좌심실, 폐정맥(B), 대동맥(D)에는 산소가 많이 포함된 동맥혈이 흐른다.

22 (가)는 허파순환, (나)는 온몸순환이다.

③ 허파순환(가)을 통해 정맥혈이 동맥혈로 바뀐다.

23 ② 폐는 근육이 없어 스스로 호흡운동을 할 수 없으므로 갈비뼈와 가로막의 움직임에 의해 호흡운동이 일어난다.

24 ㄱ. A는 폐정맥과 연결되어 있고, B는 폐동맥과 연결되어 있다.
ㄴ. 허파파리는 공기와 닿는 표면적을 넓혀 기체 교환이 효율적으로 일어나도록 한다.

오답 피하기 ㄷ. A에 흐르는 혈액은 B에 흐르는 혈액보다 산소의 농도가 높다.

25 ⑤ 날숨 시 공기는 폐에서 밖으로 이동하고, 들숨 시 공기는 밖에서 폐로 이동한다.

26 Y자관은 숨관 또는 숨관가지, 고무풍선은 폐, 고무 막은 가로막, 유리병 내부는 흉강에 해당하며, 갈비뼈에 해당하는 부분은 없다.

27 고무 막을 밀어 올리는 것은 날숨이 일어나는 것과 같다. 날숨이 일어날 때는 갈비뼈가 내려가고 가로막이 올라가 흉강의 부피가 작아지고 흉강 내압이 높아진다. 이에 따라 폐의 부피는 작아지고, 폐 내부 압력은 높아져 공기가 폐에서 밖으로 나간다.

28 ㄷ. 폐와 조직 세포에서 산소와 이산화 탄소의 농도 차에 의해 기체 교환이 일어난다.

오답 피하기 ㄱ. 날숨에도 산소가 이산화 탄소보다 많다.

ㄴ. 이산화 탄소는 주로 혈장에 의해 운반되고, 산소는 주로 적혈구에 의해 운반된다.

29 ㄱ. 구간 ㉠은 대기압보다 폐의 압력이 높으므로 폐 속의 공기가 외부로 나가는 날숨이 일어난다.

ㄴ. 구간 ㉠은 대기압보다 폐의 압력이 낮으므로 들숨이 일어나는 시기이다. 들숨 시 갈비뼈는 올라가고 가로막은 내려간다.

ㄷ. 폐의 부피는 들숨이 일어나는 구간 ㉠에서가 날숨이 일어나는 구간 ㉡에서보다 더 크다.

30 ㄴ. 이산화 탄소(A)와 산소(B)는 농도 차에 따른 확산에 의해 이동한다.

ㄷ. (가)는 폐동맥과 연결되고, (나)는 폐정맥과 연결된다. 혈액이 (가)에서 (나)로 흐르면서 산소의 농도가 높아져 색깔이 암적색에서 선홍색으로 변한다.

오답 피하기 ㄱ. A는 이산화 탄소, B는 산소이다.

31 ③ 이산화 탄소(A)의 농도는 조직 세포>모세혈관>허파파리이고, 산소(B)의 농도는 허파파리>모세혈관>조직 세포이다.

32 ⑤ A와 B는 산소이고, C와 D는 이산화 탄소이다.

33 ① (가)는 폐의 허파파리와 모세혈관 사이에서 일어나는 기체 교환, (나)는 조직 세포와 모세혈관 사이에서 일어나는 기체 교환이다.

오답 피하기 ② 폐에서의 기체 교환(가)의 결과 모세혈관에는 산소가 많이 포함된 혈액이 흐른다.

③ 온몸의 조직 세포에서의 기체 교환 (나)의 결과 산소가 많이 포함된 동맥혈이 산소가 적게 포함된 정맥혈로 바뀐다.

④ 기체는 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 확산에 의해 이동한다.

⑤ 허파파리, 모세혈관, 조직 세포 중 산소의 농도가 가장 높은 곳은 허파파리이며, 산소의 농도가 가장 낮은 곳은 조직 세포이다.

34 3대 영양소의 분해 결과 공통적으로 생성되는 노폐물 중 이산화 탄소(A)는 날숨에 포함되어 폐를 통해 배설되고, 물(B)은 수증기의 형태로 폐를 통해 나가거나, 오줌의 형태로 콩팥을 통해 배설된다. 단백질의 분해 결과 생성되는 암모니아(C)는 간에서 독성이 약한 요소로 바뀐 다음 오줌의 형태로 콩팥을 통해 배설된다.

35 ② 독성이 강한 암모니아(C)는 간에서 독성이 약한 요소로 바뀐다.

36 ② ㉠은 콩팥겉질, ㉡은 콩팥속질, ㉢은 콩팥칼때기이다.

37 A는 콩팥, B는 오줌관, C는 방광, D는 요도이다.

① 배설 기관 중 콩팥(A)은 오줌이 생성되는 곳이다.

오답 피하기 ② 간에서 독성이 강한 암모니아가 독성이 약한 요소로 바뀐다.

③ B는 오줌관으로, 콩팥(A)에서 생성된 오줌이 이동하는 통로이다.

④ C는 방광으로, 오줌을 모아 두는 곳이다.

⑤ D는 요도로, 오줌이 몸 밖으로 나가는 통로이다.

38 A는 여과, B는 분비, C는 재흡수이다.

④ 건강한 사람의 경우에는 몸에 필요한 아미노산이 과정 C를 통해 전부 이동한다.

오답 피하기 ① 과정 A는 여과이다.

② 포도당은 토리에서 보먼주머니로 과정 A를 통해 이동한다.

③ 과정 B는 여과(A)되지 못한 혈액 속의 노폐물이 세뇨관으로 분비되는 과정으로, 단백질은 과정 B를 통해 이동하지 않는다.

⑤ 콩팥갈매기에 모인 물질(오줌)은 오줌관을 통해 방광으로 이동하여, 요도를 통해 몸 밖으로 배설된다.

39 A는 콩팥동맥, B는 토리, C는 보먼주머니, D는 세뇨관, E는 모세혈관, F는 콩팥갈매기, G는 콩팥정맥이다.

③ D는 세뇨관으로, 콩팥속질에 주로 분포한다.

⑤ 콩팥정맥(G)은 노폐물이 걸러진 혈액이 흐르는 혈관으로, 콩팥정맥(G)에서는 재흡수가 일어나지 않는다.

40 ⑤ 여과액은 재흡수와 분비 과정을 거쳐 요소의 농도가 높은 오줌으로 되어 F를 통과하므로 F에서 요소의 농도가 가장 높다. G에는 요소의 농도가 가장 낮은 혈액이 흐른다.

41 ② 네프론은 토리(B), 보먼주머니(C), 세뇨관(D)으로 이루어져 있다.

42 크기가 큰 혈구와 단백질은 B에서 C로 여과되지 않는다.

43 ㄱ. ㉠은 영양소를 분해하는 데 이용되는 산소이며, ㉡은 세포호흡 결과 생성되는 노폐물 중 하나인 이산화 탄소이다. ㄴ. 세포호흡으로 생성된 에너지는 체온 유지, 성장 등 생명활동에 이용된다.

오답 피하기 ㄴ. 세포호흡 과정에 이용되는 영양소는 3대 영양소이다. 즉, 세포호흡 과정에 탄수화물의 최종 분해 산물인 포도당은 이용되지만 무기염류는 이용되지 않는다.

44 소화계(가)에서 흡수한 영양소는 순환계(나)를 통해 운반된다. 호흡계(다)는 주로 기체 교환을 담당한다. 순환계(나)는 다른 기관계와 세포 사이에서 물질을 운반하며, 심장, 혈관 등은 순환계(나)를 구성하는 기관이다.

⑤ 배설계(라)는 몸속에서 생성된 요소와 같은 노폐물을 몸 밖으로 내보낸다.

오답 피하기 ① 소화계(가)에서 흡수한 영양소는 순환계(나)를 통해 운반된다.

② 호흡계(다)는 주로 기체 교환을 담당한다.

③ 심장은 순환계(나)를 구성하는 기관이며, 폐, 심관 등이 호흡계(다)를 구성하는 기관이다.

④ 순환계(나)는 다른 기관계와 세포 사이에서 물질을 운반한다.

45 침 속에는 녹말을 엿당으로 분해하는 아밀레이스가 포함되어 있다. 아밀레이스의 분해 과정을 촉진하기 위해서 체온 범위의 온도를 유지해 주어야 한다.

모범 답안 소화효소인 아밀레이스는 체온 정도의 온도에서 가장 활발하게 작용하기 때문이다.

채점 기준	배점
소화효소가 체온 정도의 온도에서 가장 활발하게 작용한다고 서술한 경우	100 %
소화효소가 온도의 영향을 받기 때문이라고 서술한 경우	50 %

46 A는 간, B는 쓸개, C는 위, D는 이자이다. 이자(D)에서 생성되는 이자액에는 3대 영양소를 분해하는 소화효소가 모두 들어 있다. 간(A)에서는 쓸개즙이 생성되며, 쓸개즙은 큰 지방 덩어리를 작은 알갱이로 만들어 지방이 잘 소화되도록 돕는다.

(1) **모범 답안** D, 이자

(2) **모범 답안** 지방, 간(A)에서는 지방의 소화를 돕는 쓸개즙이 생성되기 때문이다.

채점 기준	배점
(1) 기호와 이름을 모두 옳게 쓴 경우	40 %
(2) 영양소의 종류를 쓰고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우	60 %
영양소의 종류만 옳게 쓴 경우	30 %

47 A는 혈장, B는 적혈구, C는 백혈구, D는 혈소판이다. 백혈구는 식균작용을 하며, 몸에 염증이 생기면 그 수가 늘어난다.

(1) **모범 답안** B, 적혈구(B)는 산소 운반 작용을 한다.

(2) **모범 답안** 몸에 염증이 있을 것이다. 왜냐하면 식균작용을 하는 백혈구 수가 정상인에 비해 훨씬 많기 때문이다.

채점 기준	배점
(1) 혈구를 쓰고, 기능을 옳게 서술한 경우	50 %
혈구만 옳게 쓴 경우	20 %
(2) 건강 상태를 쓰고, 그 근거를 옳게 서술한 경우	50 %
건강 상태만 쓴 경우	20 %

48 허파순환의 경로는 우심실 → 폐동맥 → 폐의 모세혈관 → 폐정맥 → 좌심방이다. ㉠은 폐정맥으로, 폐에서의 기체 교환을 통해 폐에 이산화 탄소를 주고 산소를 받아 폐정맥(㉠)에는 산소가 많은 혈액이 흐른다.

(1) **모범 답안** 폐정맥, 산소가 많이 포함되어 있다. 이산화 탄소가 적게 포함되어 있다. 선홍색이다.

(2) **모범 답안** 기체 교환을 통해 혈액 속의 산소 농도를 증가시키고,

이산화 탄소 농도를 감소시킨다.

채점 기준		배점
(1)	㉠에 해당하는 혈관을 쓰고, ㉠에 흐르는 혈액의 특징을 옳게 서술한 경우	50 %
	㉠에 해당하는 혈관만 쓴 경우	20 %
(2)	허파순환의 의미를 옳게 서술한 경우	50 %

49 (가)에서는 날숨을, (나)에서는 들숨을 넣어 주었고, 들숨보다 날숨에서 이산화 탄소의 농도가 더 높다. 따라서 날숨을 불러 넣은 (가)에서가 (나)에서보다 석회수가 더 빨리 뿌영게 흐려진다.

모범 답안 (가), 들숨보다 날숨에 이산화 탄소가 더 많이 들어 있기 때문이다.

채점 기준		배점
(가)라고 쓰고 까닭을 옳게 서술한 경우		100 %
(가)라고만 쓴 경우		30 %

50 A는 Y자관으로 사람의 호흡계 중 숨관에, B는 고무풍선으로 사람의 호흡계 중 폐에, C는 유리병 속으로 사람의 호흡계 중 흉강에, D는 고무 막으로 사람의 호흡계 중 가로막에 해당한다. 폐는 근육이 없어 스스로 수축하거나 이완하지 못하고, 흉강을 둘러싸고 있는 갈비뼈와 가로막의 움직임에 의해 호흡운동을 한다.

(1) **모범 답안** A: 숨관, B: 폐, C: 흉강, D: 가로막

(2) **모범 답안** 폐는 근육이 없어 스스로 운동하지 못하므로 갈비뼈와 가로막의 상하 운동을 통해 흉강의 부피를 조절하여 호흡운동이 일어난다.

(3) **모범 답안** 들숨일 때 흉강의 부피는 커지고, 압력은 낮아진다.

채점 기준		배점
(1)	A~D에 해당하는 부분을 모두 옳게 쓴 경우	20 %
(2)	호흡운동의 원리를 옳게 서술한 경우	40 %
(3)	흉강의 부피와 압력 변화를 모두 옳게 서술한 경우	40 %

51 여과는 크기가 작은 물질이 압력 차이에 의해 토리에서 보먼 주머니로 이동하는 과정으로 크기가 큰 물질은 여과되지 않는다. 당뇨병은 오줌에 포도당이 포함되어 배설되는 질병으로 포도당의 농도가 높아 여과된 포도당 중 일부가 재흡수되지 못해 발생한다.

(1) **모범 답안** (가) 여과, (나) 재흡수, (다) 분비

(2) **모범 답안** 네프론

(3) **모범 답안** 당뇨병 환자는 여과된 포도당이 과정 (나)에서 전부 재흡수되지 못해 오줌에 당이 포함되어 있다.

채점 기준		배점
(1)	(가)~(다)의 이름을 모두 옳게 쓴 경우	20 %
(2)	네프론이라고 쓴 경우	20 %
(3)	포도당과 과정 (나)를 모두 포함하여 옳게 서술한 경우	60 %
	포도당과 과정 (나) 중 하나만 언급하여 옳게 서술한 경우	30 %

52 콩팥동맥의 혈액에 있는 물, 요소, 포도당, 아미노산, 무기염류 등과 같은 크기가 작은 물질은 토리에서 보먼주머니로 여과되지만, 혈구와 단백질과 같은 물질은 크기가 커서 여과되지 않는다.

(1) **모범 답안** 아미노산은 토리에서 보먼주머니로 여과되지만, 세뇨관에서 모세혈관으로 전부 재흡수되기 때문에 오줌에 없다.

(2) **모범 답안** 단백질은 크기가 커서 여과되지 않으므로 여과액과 오줌에 없다.

채점 기준		배점
(1)	아미노산이 오줌에 없는 까닭을 옳게 서술한 경우	50 %
(2)	단백질이 여과액과 오줌에 없는 까닭을 옳게 서술한 경우	50 %